

APUNTES JAVASCRIPT

ÍNDICE — APUNTES JAVASCRIPT

1. Introducción

- Declaración de variables y constantes
- Tipos de datos
- Entrada y salida
- Conversión de tipos y comprobaciones
- Caracteres especiales en strings

2. Strings

- Métodos principales
- Modificadores de expresiones regulares (regex)

3. Arrays

- Operaciones básicas
- Añadir, quitar y modificar
- Recorrer (forEach)
- Buscar y filtrar
- Combinar, copiar y convertir
- Inicialización para máximos y mínimos
- Objeto Math

4. Condicionales

- Estructuras if / else if / else
- Operadores (comparación, lógicos, asignación compuesta)
- Bucles (for, while, do...while, for...of, for...in)

5. Funciones

- Tipos de declaración
- Parámetros avanzados
- Objeto Date

6. DOM

- Selección de elementos
- Accesos directos
- Recorrer el árbol
- Modificar contenido, estilos y clases
- Atributos
- Crear, insertar y eliminar nodos
- Ejemplo práctico: validación letra DNI

7. Eventos

- Asignar eventos
- Tipos de eventos más usados
- El objeto evento (e) y delegación
- Interacción con formularios y listas dinámicas

1. Introducción

Declaración de Variables y Constantes

```
let edad = 18;    // Variable modificable
const PI = 3.14;  // Constante, no se puede reasignar
```

Tipos de Datos

```
let n    = 5;           // Number
let texto = "CASA";      // String
let ok    = true;        // Boolean
let x;                // Undefined
let y     = null;        // Null
let lista = [1, 2, 3];   // Array
let persona = { nombre: "Ana", edad: 20 }; // Object
```

Entrada y Salida (Consola y Ventanas)

Comando	Descripción
alert("mensaje");	Muestra ventana emergente.
let nombre = prompt("texto");	Pide dato al usuario (devuelve string).
console.log(texto);	Muestra mensaje en consola (F12).
console.warn(texto);	Muestra aviso en consola (amarillo).
console.error(texto);	Muestra error en consola (rojo).
console.clear();	Limpia la consola.

Conversión de Tipos y Comprobaciones

Código	Resultado / Descripción
Number("42")	Texto a número → 42
parseInt("42.9")	Texto a entero → 42
parseFloat("3.14")	Texto a decimal → 3.14
String(42)	Número a texto → "42"
isNaN("hola")	true (si NO es un número)
Number.isInteger(5)	true (si es un número entero)

Caracteres Especiales en Strings

```
let s = "tiene \"comillas dobles\" y \'simples\'";  
let s2 = "línea1\nlínea2"; // \n -> salto de línea  
let s3 = "col1\tcol2";    // \t -> tabulación
```

2. Strings (Cadenas de Texto)

Métodos Principales

Para los ejemplos, asumimos que `let s = "Hola mundo";`

Método	Resultado / Acción
<code>s.length</code>	Longitud de la cadena → 10
<code>s.toUpperCase()</code>	Mayúsculas → "HOLA MUNDO"
<code>s.toLowerCase()</code>	Minúsculas → "hola mundo"
<code>s.charAt(0)</code>	Carácter en posición 0 → "H"
<code>s.trim()</code>	Elimina espacios a los extremos
<code>s.includes("Hola")</code>	Comprueba si existe → true
<code>s.indexOf("mundo")</code>	Primera posición de la palabra → 5
<code>s.lastIndexOf("o")</code>	Última posición de la letra
<code>s.slice(0, 4)</code>	Corta la cadena → "Hola"
<code>s.substring(5, 10)</code>	Extrae subcadena → "mundo"
<code>s.replace("Hola", "Hey")</code>	Sustituye la primera ocurrencia

s.replace(/A/g, "E")	Sustituye todas (usando regex g)
s.replaceAll("una", "a")	Sustituye todas sin usar regex
s.split(" ")	Divide en Array por espacios → ["Hola", "mundo"]
s.split("")	Divide letra a letra → ["H","o","l","a",...]
s.repeat(3)	Repite la cadena 3 veces
s.padStart(6, "0")	Rellena por la izquierda → "00Hola"

Modificadores de Expresiones Regulares (Regex)

- /A/g → **g**: Global (todas las coincidencias).
- /a/i → **i**: Ignore case (ignora mayúsculas/minúsculas).
- /A/gi → **gi**: Combinados.

3. Arrays

Operaciones Básicas

Acción	Código	Resultado
Crear	<code>let arr = ["Lunes", "Martes", "Miércoles"];</code>	Array inicializado
Vacío	<code>let vacio = [];</code>	Array vacío
Longitud	<code>arr.length</code>	Número de elementos → 3
Acceso 1º	<code>arr[0]</code>	Primer elemento → "Lunes"
Acceso Últ.	<code>arr[arr.length - 1]</code>	Último elemento
Asignar	<code>arr[i] = valor;</code>	Asigna valor en posición i

Añadir, Quitar y Modificar

Método	Acción
arr.push("Jueves")	Añade al final
arr.pop()	Quita el último
arr.unshift("Dom")	Añade al principio
arr.shift()	Quita el primero
arr.reverse()	Invierte el orden (modifica el original)
arr.sort()	Ordena alfabéticamente (como texto)
arr.sort((a,b) => a-b)	Ordena numéricamente ascendente

// FOREACH (Método de array)

```
arr.forEach(elem => console.log(elem));
```

Buscar y Filtrar

Método	Acción / Resultado
<code>arr.includes("Lunes")</code>	Devuelve true o false
<code>arr.indexOf("Martes")</code>	Devuelve la posición (o -1 si no existe)
<code>arr.filter(n => n > 10)</code>	Devuelve nuevo array con los que cumplen la condición
<code>arr.find(n => n > 10)</code>	Devuelve el primer elemento que cumple la condición
<code>arr.map(n => n * 2)</code>	Devuelve nuevo array transformado

Combinar, Copiar y Convertir

```
arr.concat([4, 5]) // Une arrays  
arr.slice(0, 2)    // Extrae subarray (sin modificar el original)  
let copia = [...arr] // Copia exacta usando spread operator
```

```
arr.join(" ")      // Une en string separado por espacios  
arr.join("")       // Une en string sin separador
```

Inicialización para Búsqueda (Máximos y Mínimos)

```
let mayor = -Infinity; // Ideal para ir buscando el máximo  
let menor = Infinity;  // Ideal para ir buscando el mínimo
```

Objeto Math (Muy usado con Arrays)

Método	Acción
Math.random()	Número decimal aleatorio entre 0 y 1
Math.trunc(4.9)	4 → Elimina decimales (NO redondea)
Math.floor(4.9)	4 → Redondea hacia abajo
Math.ceil(4.1)	5 → Redondea hacia arriba
Math.round(4.5)	5 → Redondea al más cercano
Math.sqrt(9)	3 → Raíz cuadrada
Math.abs(-5)	5 → Valor absoluto

Fórmula Útil: Entero aleatorio entre min y max (sin incluir max):

`Math.trunc(Math.random() * (max - min) + min)`

4. Condicionales

Estructuras If / Else

```
// Condicional simple
if (edad >= 18) {
    alert("Mayor de edad");
} else {
    alert("Menor de edad");
}
```

```
// Condicional múltiple
if (nota >= 9) {
    nivel = "Superior";
} else if (nota >= 7.5) {
    nivel = "Medio";
} else if (nota >= 5) {
    nivel = "Regular";
} else {
    nivel = "Fuera de nivel";
}
```

Operadores

- **Comparación:** == (igualdad), === (igualdad estricta), != (distinto), !== (distinto estricto), >, <, >=, <=.
- **Lógicos:** && (AND), || (OR), ! (NOT).
- **Asignación compuesta:** x += 5, x -= 5, x *= 5, x /= 5, x %= 5.

Bucles

```
// FOR tradicional
for (let i = 0; i < 10; i++) { console.log(i); }

// WHILE
let i = 0;
while (i < 10) { console.log(i); i++; }

// DO...WHILE (se ejecuta al menos una vez)
let j = 0;
do { console.log(j); j++; } while (j < 10);

// FOR...OF (Itera sobre los VALORES del array)
for (let v of arr) { console.log(v); }

// FOR...IN (Itera sobre los ÍNDICES del array/objeto)
for (let i in arr) { console.log(i); }
```

5. Funciones

Tipos de Declaración

```
// 1. Declaración básica
function saludar(nombre) {
  console.log("Hola " + nombre);
}

// 2. Con return
function esPar(n) {
  if (n % 2 === 0) { return "Es par"; }
  else { return "Es impar"; }
}

// 3. Función como valor (expresión)
let cuadrado = function(x) { return x * x; };

// 4. Arrow function (Función flecha)
let doble = x => x * 2;
```

Parámetros Avanzados

```
// Parámetro con valor por defecto
function saludo(nombre = "Mundo") { return "Hola " + nombre; }
```

```
// Parámetros variables (...args) -> Agrupa argumentos en un array
function suma(...args) {
  let total = 0;
  for (let n of args) total += n;
  return total;
}
```

Objeto Date (Fechas)

Método	Resultado / Acción
let hoy = new Date();	Captura fecha y hora actuales
hoy.getFullYear()	Año completo (ej. 2025)
hoy.getMonth()	Mes del 0 al 11 (Enero = 0)
hoy.getDate()	Día del mes (1-31)
hoy.getDay()	Día de la semana del 0 al 6 (Domingo = 0)
hoy.getHours()	Horas
hoy.getMinutes()	Minutos
hoy.getSeconds()	Segundos

6. DOM

Selección de Elementos

Método	Selecciona por...
<code>document.getElementById("mild")</code>	ID único
<code>document.getElementsByTagName("p")</code>	Etiqueta HTML
<code>document.getElementsByName("nombre")</code>	Atributo name
<code>document.getElementsByClassName("c")</code>	Clase CSS
<code>document.querySelector(".clase")</code>	Primer elemento que coincida con el selector CSS
<code>document.querySelectorAll("li.item")</code>	Todos los elementos (selector CSS)

Selectores avanzados con `querySelector`:

- `document.querySelectorAll('a[href="http://ejemplo.com/"]')`
- `document.querySelector('input[type="text"][name="buscar"]')`

Accesos Directos

- `document.documentElement` → `<html >`
- `document.body` → `<body >`
- `document.head` → `<head >`

Recorrer el Árbol (Navegación entre Nodos)

Propiedad / Método	Acción
elem.childNodes	Todos los hijos (incluye nodos de texto/espacios)
elem.children	Solo elementos HTML hijos
elem.firstChild	Primer hijo
elem.lastChild	Último hijo
elem.parentNode	Nodo padre
elem.parentElement	Elemento padre
elem.nextSibling	Hermano siguiente
elem.previousSibling	Hermano anterior
elem.matches("a[href]")	¿Cumple este selector? (true/false)
elem.closest("form")	Ancestro más cercano que coincida
elem.hasChildNodes()	true si tiene hijos

Modificar Contenido, Estilos y Clases

```
// Contenido
elem.textContent = "Texto plano";          // Seguro, solo inserta texto
elem.innerHTML = "<strong>HTML</strong>"; // Interpreta etiquetas HTML
elem.outerHTML // HTML completo incluyendo al elemento
elem.hidden = true;                          // Ocultar elemento

// Estilos Inline
elem.style.backgroundColor = "lightblue";
elem.style.color = "red";
elem.style.display = "";                    // Resetea el estilo inline

// Clases CSS
elem.className // Devuelve cadena con todas las clases
elem.classList.add("resaltado") // Añade clase
elem.classList.remove("resaltado") // Quita clase
elem.classList.toggle("resaltado") // Alterna (añade si no está, quita si está)
elem.classList.contains("resaltado") // Comprueba si la tiene (true/false)
```

Atributos

```
elem.hasAttribute("href") // Comprueba si existe
elem.getAttribute("href") // Obtiene el valor
elem.setAttribute("title", "Foto") // Establece/Sobrescribe valor
elem.removeAttribute("title") // Elimina el atributo

// Propiedades directas
elem.id; elem.href; elem.value;
```

Crear, Insertar y Eliminar Nodos

```
let li = document.createElement("li"); // 1. Crea elemento
let tn = document.createTextNode("Hola"); // 2. Crea nodo de texto
li.textContent = "Elemento nuevo"; // (Alternativa más fácil al nodo de texto)
```

```
lista.appendChild(li) // Inserta al final del padre
lista.prepend(li) // Inserta al principio del padre
```

```
lista.removeChild(li) // Elimina un hijo concreto desde el padre
li.remove() // Se elimina a sí mismo directamente
```

Ejemplo Práctico: Validación Letra DNI

```
let letras = ['T','R','W','A','G','M','Y','F','P','D','X','B','N','J','Z','S','Q','V','H','L','C','K','E'];
let num = Number(prompt("Números del DNI:"));
let letra = letras[num % 23]; // El resto divide entre 23 da el índice
```

7. Eventos

Asignar Eventos

```
// 1. addEventListener (RECOMENDADO)
boton.addEventListener("click", function() { alert("Click"); });
```

```
// 2. Mediante propiedad
boton.onclick = function() { alert("Click"); };
```

```
// 3. En línea desde HTML (Evitar si es posible)
// <button onclick="miFuncion()">Pulsar</button>
```

Tipos de Eventos Más Usados

Evento	¿Cuándo se dispara?
click	Clic de ratón
mousedown / mouseup	Botón del ratón presionado / soltado
mouseover / mouseout	Ratón entra / sale (se dispara también en los hijos)
mouseenter/mouseleave	Ratón entra / sale (SOLO en el propio elemento)
keydown / keyup	Tecla del teclado pulsada / soltada
change	Un campo pierde el foco y su valor ha cambiado
input	Cambia el contenido (se dispara letra a letra al escribir)
submit	Se envía un formulario

El Objeto Evento (e) y Delegación

```
// Detectar teclas específicas
elem.addEventListener("keydown", function(e) {
  if (e.key === "Enter") { console.log("Enter pulsado"); }
});

// Detener el comportamiento por defecto (ej: recarga en formulario)
form.addEventListener("submit", function(e) {
  e.preventDefault();
});

// Delegación de eventos (e.target = elemento exacto que disparó el evento)
lista.addEventListener("click", function(e) {
  if (e.target.classList.contains("btn-eliminar")) {
    e.target.parentElement.remove();
  }
});
```

Interacción con Formularios y Listas Dinámicas

```
let valor = input.value; // Leer lo escrito
input.value = "";       // Limpiar el input
input.focus();          // Poner el cursor a parpadear dentro

// EJEMPLO: Añadir elementos a una lista pulsando Enter
let input = document.querySelector('#nombre');
let lista = document.querySelector('#listaNombres');

input.addEventListener('keydown', function(e) {
  if (e.key === 'Enter' && input.value.trim() !== "") {
    let li = document.createElement("li"); // Creamos <li>
    li.textContent = input.value;           // Le damos el texto
    lista.appendChild(li);                 // Lo inyectamos en el <ul> u <ol>

    input.value = "";                      // Limpiamos la caja
    input.focus();                         // Devolvemos el foco
  }
});
```